

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β')

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΕΠΠ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό για καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις **1-5** και, δίπλα τη λέξη **ΣΩΣΤΟ**, αν είναι σωστή ή τη λέξη **ΛΑΘΟΣ**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

1. Δεν μπορεί να γίνει κλήση μίας διαδικασίας μέσα από μία συνάρτηση.
2. Η διάσταση ενός πίνακα ορίζεται μόνο στο τμήμα δήλωσης των σταθερών του προγράμματος.
3. Οι τυπικές παράμετροι καθορίζουν τις παραμέτρους στην κλήση του υποπρογράμματος ενώ οι πραγματικές παράμετροι στη δήλωση του.
4. Ο απλούστερος τρόπος μέτρησης της επίδοσης αλγορίθμου είναι ο εμπειρικός.
5. Ο έλεγχος περιπτώσεων συνθηκών σε ένα πρόγραμμα αυξάνει την πολυπλοκότητα του.

(Μονάδες 10)**A2.**

1. Δίνεται η επόμενη ουρά η οποία περιγράφεται από τον μονοδιάστατο πίνακα Q, 7 θέσεων:

		N	K	I	Π	
--	--	---	---	---	---	--

Επίσης, δίνεται το επόμενο τμήμα προγράμματος σε **ΓΛΩΣΣΑ**:

ΕΜΠΡΟΣ ← ...**(1)**...

ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3

X ← Q[...**(2)**...]

...**(3)**... ←**(4)**... + ...**(5)**...

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς (1) έως (5), που αντιστοιχούν στα κενά του τμήματος και, δίπλα σε κάθε αριθμό, ότι πρέπει να συμπληρωθεί ώστε στο τμήμα να πραγματοποιούνται τρεις (3) εξαγωγές από την ουρά Q.

(Μονάδες 5)

2. Να σχεδιάσετε στο τετράδιό σας την ουρά μετά από την πραγματοποίηση των τριών (3) εξαγωγών και να γράψετε τις τιμές των δεικτών της.

(Μονάδες 2)ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

A3. Να γράψετε στο τετράδιο σας τους αριθμούς της στήλης **A** και δίπλα το γράμμα της στήλης **B** που αντιστοιχεί σωστά.

Στήλη A		Στήλη B	
1.	Σειριακή αναζήτηση	α.	Εντολή επανάληψης
2.	Αντικείμενο πρόγραμμα	β.	$O(n^2)$
3.	ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ	γ.	Είδος υποπρογράμματος
4.	Διαδικασία	δ.	Παράγεται από τον μεταγλωττιστή
5.	Ταξινόμηση ευθείας ανταλλαγής	ε.	$O(n)$

(Μονάδες 5)

A4.

1. Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό μιας λίστας; (μονάδες 2)
2. Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό ενός δένδρου; (μονάδες 3)
3. Να γράψετε τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να ικανοποιούνται για να έχει έννοια κάθε σύγκριση μεταξύ δύο προγραμμάτων αλγορίθμων. (μονάδες 3)

(Μονάδες 8)

A5. Δίνεται το επόμενο τμήμα προγράμματος σε **ΓΛΩΣΣΑ**:

$\Sigma[1] \leftarrow 0$

$\Sigma[2] \leftarrow 0$

$\Sigma[3] \leftarrow 0$

$\Sigma[4] \leftarrow 0$

ΓΙΑ Μ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 28

ΑΝ Μ <= 7 ΤΟΤΕ

$\Sigma[1] \leftarrow \Sigma[1] + A[3, M]$

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Μ <= 14 ΤΟΤΕ

$\Sigma[2] \leftarrow \Sigma[2] + A[3, M]$

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Μ <= 21 ΤΟΤΕ

$\Sigma[3] \leftarrow \Sigma[3] + A[3, M]$

ΑΛΛΙΩΣ

$\Sigma[4] \leftarrow \Sigma[4] + A[3, M]$

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Να γράψετε στο τετράδιο σας το τμήμα σε ισοδύναμο έτσι ώστε αυτό να περιέχει μία (1) **μόνο** μη εμφωλευμένη εντολή επανάληψης **ΓΙΑ ... ΑΠΟ ... ΜΕΧΡΙ ...**

(Μονάδες 10)

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΘΕΜΑ Β

B1. Δίνεται το επόμενο τμήμα προγράμματος σε **ΓΛΩΣΣΑ**:

```
Σ ← 0
Κ ← 1
Λ ← 1
ΟΣΟ Κ ≤ 5 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
    ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
    ΑΝ (Κ + Λ) MOD 2 = 0 ΤΟΤΕ
        Σ ← Σ + (Κ + Λ)
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
    Κ ← Κ + 2
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ Σ
```

1. Να υπολογίσετε την επίδοση του με βάση των αριθμό των πράξεων που θα εκτελεστούν μεταφέροντας στο τετράδιο σας συμπληρωμένο τον επόμενο πίνακα.

Εντολή	Αριθμός Πράξεων
Σ ← 0	
Κ ← 1	
Λ ← 1	
Κ ≤ 5	
ΔΙΑΒΑΣΕ Χ	
(Κ + Λ) MOD 2 = 0	
Σ ← Σ + (Κ + Λ)	
Κ ← Κ + 2	
ΓΡΑΨΕ Σ	
Σύνολο =	

(Μονάδες 9)

2. Με βάση τα αποτελέσματα του πίνακα που συμπληρώσατε στο προηγούμενο ερώτημα, να υπολογίσετε τον συνολικό χρόνο εκτέλεσης του τμήματος σε μικροδευτερόλεπτα αν γνωρίζετε ότι χρόνος εκτέλεσης κάθε πράξης είναι ένα (1) μικροδευτερόλεπτο.

(Μονάδες 2)

B2. Για την ταξινόμηση, σε φθίνουσα σειρά, των στοιχείων ενός μονοδιάστατου πίνακα Α που περιέχει 10 ακέραιες τιμές μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο αλγόριθμος της ευθείας εισαγωγής σύμφωνα με τον οποίο:

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

1. Συγκρίνουμε ανά δύο τα στοιχεία του πίνακα, ξεκινώντας από το δεύτερο στοιχείο (έστω το $A[2]$ με το $A[1]$)
2. Επιλέγουμε το στοιχείο με τη μεγαλύτερη τιμή και ανταλλάσσεται η θέση του με το άλλο.
3. Επαναλαμβάνουμε αυτά τα βήματα για τον υπόλοιπο πίνακα. Κάθε στοιχείο που εξετάζεται συγκρίνεται διαδοχικά με τα προηγούμενα του και αν είναι μεγαλύτερο από κάποιο προηγούμενο ανταλλάσσεται με αυτό.

Το επόμενο ημιτελές τμήμα προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ υλοποιεί την παραπάνω διαδικασία:

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 10

$Y \leftarrow I - 1$

$ΤΕΛΟΣ \leftarrow ΨΕΥΔΗΣ$

ΟΣΟ ($ΤΕΛΟΣ = \underline{\hspace{1cm}} 1 \underline{\hspace{1cm}}$) **ΚΑΙ** ($\underline{\hspace{1cm}} 2 \underline{\hspace{1cm}} > 0$) **ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ**

$\underline{\hspace{1cm}} 3 \underline{\hspace{1cm}} \leftarrow ΑΛΗΘΗΣ$

ΑΝ $A[\underline{\hspace{1cm}} 4 \underline{\hspace{1cm}}] \underline{\hspace{1cm}} 5 \underline{\hspace{1cm}}$ $A[\underline{\hspace{1cm}} 6 \underline{\hspace{1cm}}]$ **ΤΟΤΕ**

$ΒΟΗΘ \leftarrow A[Y+1]$

$A[Y+1] \leftarrow A[Y]$

$A[Y] \leftarrow ΒΟΗΘ$

$Y \leftarrow \underline{\hspace{1cm}} 7 \underline{\hspace{1cm}} - \underline{\hspace{1cm}} 8 \underline{\hspace{1cm}}$

$ΤΕΛΟΣ \leftarrow \underline{\hspace{1cm}} 9 \underline{\hspace{1cm}}$

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Να γράψετε στο τετράδιο σας τους αριθμούς 1-9, που αντιστοιχούν στα κενά του τμήματος προγράμματος και, δίπλα σε κάθε αριθμό, ότι πρέπει να συμπληρωθεί ώστε να γίνει σωστά η ταξινόμηση.

(Μονάδες 9)

ΘΕΜΑ Γ

Μια επιχείρηση διαθέτει δύο τμήματα (ένα για το διοικητικό προσωπικό και ένα για αυτούς που εργάζονται στην παραγωγή). Σε κάθε τμήμα απασχολούνται 20 εργαζόμενοι. Να γράψετε κύριο πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Γ1. Να περιέχει τμήμα δηλώσεων.

(Μονάδες 2)

Γ2. Να καλεί τη διαδικασία **ΩΘ** για κάθε τμήμα ξεχωριστά. (μονάδες 2)

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Το υποπρόγραμμα δέχεται ως παράμετρο είτε τον πίνακα **Δ** (τμήμα διοικητικού προσωπικού) είτε τον πίνακα **Π** (τμήμα παραγωγής) και διαβάζει, αφού προηγουμένως έχει εμφανίσει κατάλληλο ενημερωτικό μήνυμα, το επίθετο κάθε εργαζομένου και στη συνέχεια το καταχωρίζει στον μονοδιάστατο πίνακα.

Κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης επιθέτων και της καταχώρησης τους στον πίνακα εισόδου να ληφθεί υπόψη ότι πρέπει να πραγματοποιείται έλεγχος ώστε οι τιμές των επιθέτων να μην είναι κενές. (μονάδες 5)

(Μονάδες 7)

Γ3. Να δημιουργεί τον πίνακα **ΔΠ** ο οποίος θα περιέχει τα επίθετα όλων των εργαζομένων.

(Μονάδες 4)

Γ4. Να εμφανίζει με αλφαβητική σειρά (δηλαδή με αύξουσα σειρά) τα επίθετα του πίνακα **ΔΠ** χρησιμοποιώντας ως μέθοδο ταξινόμησης την ευθεία επιλογή.

(Μονάδες 4)

Γ5. Να διαβάζει ένα επίθετο και με τη βοήθεια της δυαδικής αναζήτησης να ελέγχει αν υπάρχει στον πίνακα **ΔΠ** εμφανίζοντας κατάλληλο μήνυμα σχετικά με την πρώτη θέση που αυτό βρέθηκε στο πίνακα ή κατάλληλο μήνυμα σε περίπτωση μη εύρεσης του.

(Μονάδες 3)

ΘΕΜΑ. Δ

Σε ένα μαθητικό διαγωνισμό πληροφορικής έλαβαν μέρος 500 μαθητές. Οι μαθητές διαγωνίστηκαν σε 40 ερωτήσεις. Ο τρόπος βαθμολόγησης τους είναι ο εξής: Οι πρώτες 10 ερωτήσεις λαμβάνουν 1 πόντο. Οι επόμενες 20 λαμβάνουν 2 πόντους και οι τελευταίες 10 λαμβάνουν 5 πόντους. Για κάθε λανθασμένη απάντηση αφαιρείται 1 πόντος. Όσοι συγκεντρώσουν περισσότερους από 80 πόντους βραβεύονται.

Να γράψετε κύριο πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Δ1. Να περιέχει τμήμα δηλώσεων.

(Μονάδες 2)

Δ2. Να διαβάζει :

1. Το ονοματεπώνυμο κάθε μαθητή που έλαβε μέρος στο διαγωνισμό και να το καταχωρίζει στον πίνακα **ΟΝΕΠ[500]**. (μονάδες 1)
2. Τα αποτελέσματα των απαντήσεων και να τα καταχωρίζει στον πίνακα **ΑΠ[500, 40]**. Κατά την είσοδο των τιμών στον πίνακα να γίνεται έλεγχος ώστε να εξασφαλίζεται ότι καταχωρίζονται μόνο οι τιμές '**Σ**' όταν είναι σωστή η απάντηση ή '**Λ**' όταν είναι λανθασμένη. (μονάδες 2)

(Μονάδες 3)

Δ3. Να καλεί, για κάθε μαθητή, τη συνάρτηση **ΣΥΝΟΛΟ** η οποία δέχεται ως είσοδο τον πίνακα των απαντήσεων καθώς και έναν ακέραιο αριθμό που δείχνει τον αριθμό του μαθητή. Η συνάρτηση υπολογίζει και επιστρέφει τη συνολική βαθμολογία του μαθητή η οποία καταχωρίζεται σε αντίστοιχο στοιχείο του πίνακα **Σ[500]**.

(Μονάδες 2)

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Δ4. Να εμφανίζει, σε φθίνουσα διάταξη ως προς τη συνολική βαθμολογία, με τη βοήθεια της μεθόδου ταξινόμησης ευθείας ανταλλαγής τα ονοματεπώνυμα των μαθητών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό καθώς και πόσοι από αυτούς βραβεύτηκαν. (μονάδες 2)

Κατά την ταξινόμηση να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

- α) Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα ονοματεπώνυμα να εμφανίζονται αλφαβητικά. (μονάδες 2)
- β) Αν σε κάποιο πέρασμα της μεθόδου δεν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μία αντιμετάθεση στον πίνακα, η μέθοδος πρέπει να σταματά διότι η ταξινόμηση έχει ολοκληρωθεί. (μονάδες 5)

(Μονάδες 9)

Δ5. Να κατασκευάσετε το υποπρόγραμμα του ερωτήματος **Δ3**.

(Μονάδες 4)

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μην γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα **μόνο** με μπλε ή **μόνο** με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, **μόνο** αν το ζητάει η εκφώνηση, και **ΜΟΝΟ** για πίνακες, διαγράμματα κλπ..
4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 13:30.

**ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ**

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ